YAPAY ZEKÂ VE ADALET EĞİTİMİ · GENEL GİRİŞ · BÖLÜM 2/2

Yapay Zekâ Türleri, Üretken YZ ve Geleceği

Bugünün yapay zekâsı: ne tür işler yapar, ChatGPT nasıl "konuşur", nerelerde kullanılır, güçlü ve zayıf yönleri neler ve bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

Erişilebilir Sunum · Bölüm 1'in devamı

Ders: 90 dk

GEÇEN HAFTADAN

Nerede kalmıştık?

Bölüm 1'de temeli kurduk:

- Zekâ = öğrenme, akıl yürütme, algı, dil…; YZ bunların bir kısmını taklit eder, "anlamaz".
- Bugünkü YZ **dar** ve örnekten öğrenir.
- Öğrenmek = kural yazmak değil, veriden örüntü çıkarmak.
- Bir YZ **verisinden daha iyi olamaz.**

BUGÜNÜN PLANI

90 dakikalık akış

Süre	Bölüm
0–12 dk	Özet + "doğru mu yanlış mı" etkinliği
12–30 dk	A · YZ ne tür işler yapar? (görev türleri)
30–50 dk	B · Modern YZ: görü, dil ve üretken YZ (ChatGPT)
50–64 dk	C · Nerede kullanılır? (sektörel tur)
64–82 dk	D · Güçlü ve zayıf yönler
82–90 dk	E · Etik, gelecek + tartışma

SINIF ETKİNLİĞİ · 6 DK

Doğru mu, yanlış mı?

İddia	?
"ChatGPT internete bağlanıp gerçeği kontrol eder."	Yanlış — olası kelime üretir, gerçeği bilmez
"Yapay zekânın duyguları vardır."	Yanlış — taklit eder, hissetmez
"YZ önyargılı olabilir."	Doğru — verideki önyargıyı öğrenir
"YZ her zaman insandan tarafsızdır."	Yanlış — sık sık tam tersi

Bölüm A

Yapay Zekâ Ne Tür İşler Yapar?

Farklı görevler, farklı YZ türleri.

DÖRT TEMEL GÖREV

YZ ne yapabilir?

Görev	Ne yapar?	Örnek
Sınıflandırma	Bir şeyi kategorilere ayırır	Spam mı değil mi; onay/ret
Tahmin (sayısal)	Bir sayı öngörür	Ev fiyatı, yarınki satış
Kümeleme	Benzerleri gruplar	Müşteri segmentleri
Üretme	Yeni içerik oluşturur	Metin (ChatGPT), görsel

SOMUTLAŞTIRALIM

Aynı veri, farklı görevler

Bir bankanın müşteri verisiyle dört farklı YZ görevi:

- **Sınıflandırma:** "Bu müşteriye kredi *verilsin mi?*" → evet/hayır.
- **Tahmin:** "Bu müşteri *ne kadar* harcar?" → bir sayı.
- **Kümeleme:** "*Benzer* müşterileri grupla" → segmentler.
- **Üretme:** "Bu müşteriye *kişiselleştirilmiş* bir mesaj yaz" → metin.

Bölüm B

Modern Yapay Zekâ

Görü, dil ve üretken YZ.

GÖRMEYİ ÖĞRENEN MAKİNELER

Bilgisayarlı görü

YZ'nin görüntüleri "anlaması": bir fotoğrafta ne olduğunu tanıma, yüz tanıma, tıbbi görüntüde hastalık bulma, sürücüsüz araçların yolu görmesi.

Güçlü kullanım

Kanser taramasında tümörü erken fark etmek; görme engelliler için sahneyi sesli betimlemek.

Riskli kullanım

Yüz tanımanın belli gruplarda daha çok yanılması; kitlesel gözetim.

YAKIN PLAN

Bir makine bir fotoğrafı nasıl "görür"?

Bizim gördüğümüz bir kedi; bilgisayarın gördüğü ise **sayılardan oluşan bir tablo** — her piksel bir renk değeri. Model bu sayı yığınındaki örüntüleri (kenarlar, dokular, şekiller) katman katman öğrenir ve sonunda "kedi" der.

Neden yanılır?

Yüz tanıma sistemleri, eğitim verisinde **az temsil edilen** gruplarda (örn. koyu tenli kadınlar) çok daha fazla hata yapabilir — çünkü onları yeterince "görmemiştir".

DİLİ İŞLEYEN MAKİNELER

Doğal dil işleme

YZ'nin metni ve konuşmayı işlemesi: çeviri, arama, duygu analizi, özetleme, sesli asistanlar ve sohbet botları.

Son yılların en büyük sıçraması bu alanda oldu: **büyük dil modelleri (LLM'ler)**. ChatGPT bunların en bilineni.

YAKIN PLAN

Dil neden zordur?

"Yüzük parmağıma dar geldi" ile "Bu konu bana dar geldi" — aynı kelime, farklı anlam. Dil bağlama, deyimlere, imalara dayanır. Bu yüzden dil işleme uzun süre YZ'nin en zor problemlerinden biriydi.

Bugün neler yapılabiliyor?

Anında çeviri, bir yorumun olumlu/olumsuz olduğunu anlama (duygu analizi), uzun bir metni özetleme, soru cevaplama.

Yakın plan

ChatGPT Nasıl Çalışıyor?

Herkesin merak ettiği soru — sade cevabıyla.

BÜYÜK DİL MODELİ

ChatGPT nedir?

İnternetteki devasa miktarda metinle (kitaplar, makaleler, web sayfaları) eğitilmiş bir modeldir. Amacı şaşırtıcı derecede basittir: **bir metinde sıradaki kelimeyi tahmin etmek.**

Kilit fikir

"Konuşuyor" gibi görünür ama aslında yaptığı, o ana kadar yazılanlara bakıp **en olası sonraki kelimeyi** seçmek, sonra tekrar, tekrar...

KISACA

Böyle bir model nasıl eğitilir?

- **1 · Ön eğitim:** Model, internetteki milyarlarca cümleyi okuyup "sıradaki kelime" oyununu oynayarak dili öğrenir. Aylar sürer, çok pahalıdır.
- **2 · İnce ayar:** Sonra insanlar, modelin cevaplarını "iyi/kötü" diye değerlendirir; model daha yardımcı ve güvenli olmayı öğrenir.

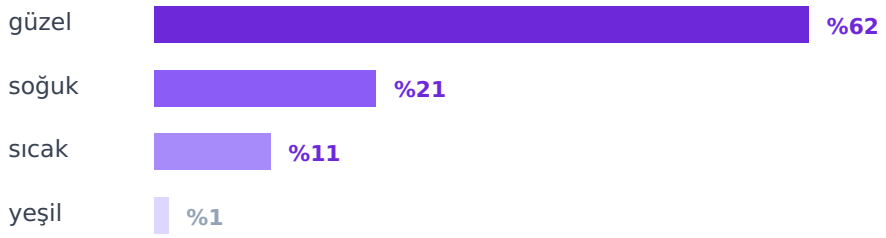
Sonuç

Dili çok akıcı kullanan ama **gerçekten "anlamayan"** bir sistem.

NASIL "KONUŞUR"?

Sıradaki kelimeyi tahmin etmek

"Bugün hava çok ___" cümlesini nasıl tamamlar?



ONUNLA NASIL KONUŞURUZ?

"Prompt" nedir?

Modele verdiğiniz talimat/soruya **prompt** denir. Model, prompt'unuzu bir "başlangıç metni" gibi görür ve onu tamamlar. İyi bir prompt, iyi bir cevabın yarısıdır.

Zayıf prompt

"Bana yaz."

İyi prompt

"Lise öğrencileri için, 3 maddede, yapay zekânın ne olduğunu sade anlat."

ÖNEMLİ BİR ZAAF

Neden bazen "uyduruyor"?

ChatGPT gerçeği bilmez; sadece **olası kelime dizileri** üretir. Bu yüzden bazen kulağa çok inandırıcı gelen ama tamamen **yanlış** cevaplar verebilir. Buna "halüsinasyon" denir.

Neden olur?

Model "doğru cevabı" değil, "makul görünen cevabı" hedefler. Var olmayan bir kaynak, yanlış bir tarih, uydurma bir alıntı üretebilir — büyük bir özgüvenle.

SADECE METİN DEĞİL

Görsel, ses ve video üreten YZ

Aynı "üretme" fikri görsele de uygulanır: bir cümle yazarsınız, YZ o tarife uygun bir resim üretir. Ses, müzik ve video için de benzer sistemler var.

Fırsat

Tasarım, eğitim, erişilebilirlik ve yaratıcılıkta güçlü araçlar.

Risk

Sahte içerik ("deepfake"), telif, ve **stereotipler**: "yönetici" deyince hep erkek, "hemşire" deyince hep kadın görsel üretmek gibi.

Bölüm C

Nerede Kullanılır?

Neredeyse her sektörde — çoğu zaman görünmeden.

SEKTÖREL TUR

Yapay zekâ her yerde

Alan	Örnek kullanım
Sağlık	Görüntüde hastalık tespiti, teşhis desteği
Finans	Kredi değerlendirme, dolandırıcılık tespiti
İstihdam	CV eleme, aday puanlama
Ulaşım	Sürücüsüz araçlar, rota
Dil	Çeviri, sesli asistan, sohbet botları
Güvenlik	Yüz tanıma, gözetim
Eğitim	Otomatik puanlama, kişiselleştirme
Kamu / sosyal hizmet	Risk skorlama, yardım önceliği

İLHAM VERİCİ BİR ÖRNEK

Yapay zekâ neyi mümkün kıldı?

Bilim insanları on yıllardır proteinlerin nasıl katlandığını çözmeye çalışıyordu — biyoloji ve ilaç geliştirme için kritik bir problem. Bir yapay zekâ sistemi (AlphaFold), yüz binlerce proteinin yapısını olağanüstü bir doğrulukla tahmin ederek bu alanda devrim yarattı.

Neden önemli?

YZ, doğru yerde kullanıldığında insanlığın **on yıllardır çözemediği** problemleri hızlandırabilir.

Bizim özel ilgimiz

Bu alanların çoğu — **istihdam, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, kredi** — kadınların hayatını doğrudan etkileyen kararlar veriyor. Önümüzdeki haftalarda her birini tek tek mercek altına alacağız.

Bölüm D

Güçlü ve Zayıf Yönler

Bu eğitimin kalbi: her ikisini birlikte görmek.

NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Güçlü yönler

Ölçek ve hız
Milyonlarca vakayı saniyede işler.

Tutarlılık
Yorulmaz, ruh hâline göre değişmez.

Örüntü bulma
İnsanın kaçıracağı ince ilişkileri yakalar.

Erişilebilirlik
Uzmanın olmadığı yere hizmet götürür.

SOMUT ÖRNEK

Sağlıkta erken tarama

Yapay zekâ, tıbbi görüntülerde (röntgen, retina taraması) hastalık belirtilerini bazen uzman hekim düzeyinde ya da daha erken fark edebiliyor. Bu, uzmanın az olduğu bölgelerde **erişim ve hız** sağlıyor.

Neden güçlü?

Bıkmadan binlerce görüntüyü inceler, insanın kaçırabileceği küçük desenleri yakalar, her yere ölçeklenebilir. Doğru kurulduğunda hayat kurtarır.

SORUNLAR / ZAYIF YÖNLER (1)

Önyargı ve şeffaflık

Önyargı (bias)

Veri geçmişteki eşitsizliği taşırsa, sistem ayrımcılığı öğrenir ve **ölçekli biçimde** tekrarlar. Bizim ana odağımız.

Kara kutu

Neden öyle karar verdiğini çoğu zaman açıklayamaz. Bu, itiraz ve hesap sorma hakkını zorlaştırır.

SOMUT ÖRNEK

İşe alımda önyargı

Büyük bir teknoloji şirketi CV'leri otomatik puanlayan bir sistem geliştirdi. Geçmişte çoğunlukla erkeklerin işe alındığı verilerle eğitildiği için, sistem **kadın adayları sistematik olarak düşük puanladı** — "kadın" kelimesini içeren CV'leri bile. Sonunda kullanılamadan rafa kaldırıldı.

Ders

Model kötü niyetli değildi; geçmişin önyargısını öğrenip tekrar etti. Kimse "kadınları ele" diye kodlamadı — sistem bunu **kendi çıkardı.**

SORUNLAR / ZAYIF YÖNLER (2)

Güvenilirlik ve gizlilik

Halüsinasyon & kırılganlık

İnandırıcı ama yanlış cevaplar; girdide küçük değişimle beklenmedik hatalar.

Gizlilik

Sistemler devasa kişisel veriyle çalışır; bu verinin toplanması ve saklanması mahremiyet riski taşır.

SOMUT ÖRNEK

Verileriniz nereye gidiyor?

Bir sohbet botuna yazdığınız her şey, bir arama motorundaki her sorgunuz, bir uygulamanın topladığı konum ve davranış verisi — bunlar sistemleri eğitmek ve size reklam göstermek için kullanılabilir.

Neden risk?

Hassas bilgiler (sağlık, konum, alışkanlıklar) yanlış ellere geçebilir ya da rızanız olmadan kullanılabilir. "Ücretsiz" bir hizmette çoğu zaman **ürün sizin verinizdir.**

Toplumsal etkiler

- **İş kaybı:** bazı işleri otomatikleştirerek istihdamı dönüştürür.
- **Çevresel maliyet:** büyük modelleri eğitmek çok enerji tüketir.
- **Güvenlik & kötüye kullanım:** sahte içerik, dolandırıcılık, manipülasyon.
- **Güç yoğunlaşması:** en güçlü sistemler birkaç büyük şirketin elinde.

ANA FİKİR

Güçlü ve zayıf yön: aynı madalyonun iki yüzü

Güçlü yön	… aynı zamanda zayıf yön
Ölçek: milyonlara ulaşır	Bir hatayı da milyonlara yayar
Örüntü bulur	Yanlış/haksız örüntüleri de bulur (önyargı)
Tutarlıdır	Bir gruba karşı **tutarlı biçimde** haksız olabilir
Hızlı ve otomatiktir	Kimse fark etmeden zarar verebilir

Bölüm E

Etik, Gelecek ve Biz

Peki bu güçle ne yapacağız?

KİM DENETLER?

Sorumlu yapay zekâ

YZ güçlendikçe, "işe yarıyor mu?" sorusu yetmiyor; "adil mi, güvenli mi, hesap verebilir mi?" sorularını da sormamız gerekiyor. Dünya genelinde yasalar ve standartlar (şeffaflık, denetim zorunlulukları) bu yönde gelişiyor.

Anahtar ilke

Bir kararı bir YZ verdiyse bile, sorumluluk **onu kuran ve kullanan insanlardadır.** "Sistem öyle dedi" bir mazeret değildir.

NEREYE GİDİYORUZ?

İki olası gelecek

İyimser

YZ, sağlıkta, eğitimde ve bilimde eşitsizlikleri azaltan, herkese erişim sağlayan bir araç olur — **eğer** adil tasarlanır ve denetlenirse.

Kötümser

Denetimsiz bırakılırsa, mevcut eşitsizlikleri ölçekli biçimde büyütür, gücü yoğunlaştırır ve zararı görünmez kılar.

SİZİN ROLÜNÜZ

Bu eğitim tam da burada

Yapay zekânın kadınları etkileyen alanlardaki kullanımı hızla artıyor. Bu eğitimde amacımız, sizi bu sistemleri yalnızca kullanan değil, **teknik olarak inceleyip sorgulayabilen ve raporlayabilen** kişiler yapmak.

İncele Sorgula Raporla

YOL HARİTASI

Önümüzdeki haftalar

- **Hafta 1–2 (bugün):** yapay zekâ nedir, nasıl çalışır — genel resim.
- **Sonraki haftalar:** her hafta bir alan (istihdam, eğitim, sağlık, kredi, yüz tanıma…) ve o örnekte güçlü/zayıf yönler.
- **İleri haftalar:** kırmızı takım — bir sistemi kendiniz test edip zayıf yönlerini bulacaksınız.
- **Son hafta:** bulgularınızı bir teknik rapora dönüştürme.

KENDİNİ TEST ET

Hızlı kontrol

Birlikte cevaplayalım

1. ChatGPT "gerçeği" mi üretir, "olası kelimeleri" mi?
2. Yüz tanıma neden bazı gruplarda daha çok yanılır?
3. Bir YZ kararının sorumluluğu kimdedir?
4. "Aynı madalyonun iki yüzü" ne demek?

Cevaplar: (1) Olası kelimeleri; bu yüzden "uydurabilir". (2) Eğitim verisinde az temsil edildikleri için. (3) Onu kuran ve kullanan insanlarda. (4) YZ'yi güçlü yapan özellik (ölçek, örüntü, tutarlılık) aynı anda onu tehlikeli yapar.

TOPARLAYALIM

İki haftada ne öğrendik?

- YZ, örnekten öğrenen bir teknolojidir; bugünkü sistemler dar ama çok güçlü.
- Sınıflandırma, tahmin, kümeleme ve **üretme** gibi görevler yapar.
- ChatGPT "sıradaki kelimeyi" tahmin eder; bu yüzden bazen inandırıcı biçimde yanılır.
- Neredeyse her alanda kullanılır; çoğu kadınları doğrudan etkiler.
- Güçlü ve zayıf yönler **aynı madalyonun iki yüzüdür.**

SÖZ SİZDE

Tartışma

Birlikte düşünelim

- ChatGPT'nin "uydurabildiğini" bilmek, ona güvenme biçiminizi nasıl değiştirir?
- Hangi kararlar asla tamamen bir YZ'ye bırakılmamalı? Neden?
- Sizce yapay zekâ kadınlar için daha çok fırsat mı, daha çok risk mi getiriyor? Neden?

GENEL GİRİŞ TAMAMLANDI

Artık Soru Sorabiliriz

Yapay zekânın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını gördük. Sıradaki adım: onu bir "kara kutu" olarak değil, soru sorulabilen, test edilebilen bir mühendislik ürünü olarak incelemek. Alan alan başlıyoruz.